

Chapitre 10

Effets hétérogènes et forêts causales

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un ATE qui cache tout

Un programme d'accompagnement à la création d'entreprise a un effet de +20 points sur le taux de survie à trois ans chez les porteurs de projet diplômés du supérieur, et de -20 points chez les non-diplômés (le programme les détourne d'une activité informelle déjà rentable). La population de porteurs de projet est composée pour moitié de diplômés, pour moitié de non-diplômés.

- (a) Calculer l'ATE.
- (b) « Ce programme n'a aucun effet » : cette conclusion, fondée sur l'ATE, est-elle acceptable ?
- (c) Un décideur dispose d'un budget limité et doit choisir à qui proposer le programme. Que lui recommander ?

Exercice 2 — L'échantillonnage honnête, sur un exemple chiffré

Un chercheur explore plusieurs sous-groupes possibles dans un même échantillon pour repérer celui où l'effet d'un programme semble le plus fort. Il trouve que le sous-groupe « quartier X » affiche, sur cet échantillon d'exploration, un effet apparent de 18 points. Il ré-estime ensuite l'effet pour ce même sous-groupe « quartier X », mais sur un second échantillon, indépendant du premier, qui n'a pas servi à le repérer : il obtient 6 points.

- (a) Pourquoi l'estimation de 18 points, obtenue sur l'échantillon qui a servi à **choisir** ce sous-groupe, est-elle probablement gonflée ?
- (b) L'estimation de 6 points, obtenue sur l'échantillon indépendant, est-elle plus crédible ? Pourquoi ?
- (c) Quel principe, déjà rencontré au chapitre 9 sous une autre forme, ce partage entre « échantillon de structure » et « échantillon d'estimation » applique-t-il ici ?

Exercice 3 — Le danger des comparaisons multiples

Un chercheur teste séparément l'hétérogénéité de l'effet d'un programme sur 20 sous-groupes (définis par croisement de sexe, d'âge, de région et de diplôme), chacun à un seuil de significativité de 5 %.

- (a) En l'absence de toute hétérogénéité réelle (effet strictement identique pour tous), combien de sous-groupes seraient déclarés « significatifs » par pur hasard, en moyenne ?
- (b) Le chercheur en trouve effectivement 3 « significatifs ». Cela suffit-il à conclure à une hétérogénéité réelle de l'effet ?
- (c) Citer les trois protections recommandées par le chapitre face à ce risque.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 4, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La subvention cache-t-elle une hétérogénéité ?

Depuis l'introduction, on sait que l'effet de la subvention est de +10 points chez les petites entreprises et de +10 points chez les grandes entreprises.

- (a) Contrairement à l'exemple canonique du chapitre (jeunes/seniors), l'ATE de 10 points calculé dans tous les chapitres précédents cache-t-il ici une hétérogénéité entre petites et grandes entreprises ? Que faut-il en conclure sur l'idée reçue selon laquelle « un ATE cache toujours quelque chose » ?
- (b) On approfondit l'analyse au sein des seules petites entreprises. La moitié d'entre elles sont exportatrices, avec un effet de la subvention de +16 points sur la survie ; l'autre moitié, non exportatrices, avec un effet de +4 points. Vérifier que la moyenne pondérée de ces deux effets redonne bien les 10 points déjà établis pour l'ensemble des petites entreprises.

- (c) Un décideur au budget limité, devant choisir entre subventionner des petites entreprises exportatrices ou non exportatrices, devrait-il privilégier les premières ?
- (d) Le statut « exportatrice » **cause**-t-il cet effet plus fort de la subvention, ou pourrait-il n'être qu'un indicateur d'autre chose (accès à l'information, qualité du management, réseau professionnel) ? Pourquoi cette distinction, rappelée par le chapitre, limite-t-elle ce qu'on peut conclure de cette hétérogénéité ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Microcrédit et hétérogénéité par genre

Un programme de microcrédit augmente le revenu des femmes entrepreneures de 40 % en moyenne, mais réduit celui des hommes entrepreneurs de 10 % (par exemple à cause de dynamiques différentes au sein du ménage). La population de bénéficiaires est composée pour moitié de femmes, pour moitié d'hommes.

- (a) Calculer l'ATE.
- (b) Un rapport d'évaluation qui ne présenterait que cet ATE de 15 % donnerait-il une image fidèle du programme ? Que risquerait de décider une institution qui déploierait le programme « pour tous » sur cette seule base ?
- (c) Quelle recommandation de ciblage cet exemple suggère-t-il ?

Exercice 6 — Une banque et ses segments de clientèle

Une banque teste l'effet d'une nouvelle campagne promotionnelle sur le taux de souscription à un produit d'épargne, séparément sur 25 segments de clientèle (croisements d'âge, de revenu et de région), chacun à un seuil de 5 %.

- (a) En l'absence de toute hétérogénéité réelle, combien de segments seraient déclarés « significatifs » par pur hasard, en moyenne ?
- (b) La banque en trouve 4 « significatifs » et souhaite concentrer ses futures campagnes sur ces 4 segments. Quel risque prend-elle ?
- (c) Proposer une procédure, inspirée des trois protections du chapitre, que la banque pourrait suivre avant de fonder une décision commerciale durable sur ces 4 segments.